

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель Департамента информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для корреспонденции: GLDedenko@fa.ru

Идентификатор ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

27 мая 2026 г.

Аннотация

Представлена реконструкция рукописи Пьера Ферма, основанная на ограничении разложения на две степени. Определен функциональный масштабный коэффициент $o(n) > 1$ такой, что любое гипотетическое натуральное решение уравнения $x^n + y^n = z^n$ при $n > 2$ влечет за собой тождество $\text{row}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$. Поскольку Великая теорема Ферма касается разложения степени ровно на две степени, алгебраический фильтр корней из единицы для симметрических многочленов естественным образом ограничивает масштабный коэффициент значением $o(n) = 2$, представляющим это бинарное разделение. Формальная разработка в Coq затем подтверждает, что полученное соотношение $\text{row}(2, n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ (представляющее бинарный случай общего трансцендентного сравнения $k^n = kn$) выполняется только для показателей $n \in \{1, 2\}$. Таким образом, любой предполагаемый контрпример с $n > 2$ приводит к противоречию, что доказывает Великую теорему Ферма. Условие разложения сохраняется в качестве явной гипотезы над $\mathbb{N}$, в то время как леммы-мосты связывают вещественное равенство $\text{row}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ с целочисленным сравнением между 2^n и $2n$ при условии $o(n) = 2$. Классическая параметризация $(z, x) = (m^n + p^n, m^n - p^n)$ и тождества четности включены исключительно в качестве мотивации и проверки согласованности, и не требуются для финального противоречия.

Ключевые слова: теория чисел, Великая/Последняя теорема Ферма, история математики, алгебра, доказательство

Классификационный код ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Классификационный код MSC: 68V20; Вторичные: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Я заявляю, что у авторов нет конфликта интересов согласно определению Springer, или иных интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на результаты и/или обсуждение, представленные в данной статье.

Автор(ы) заявляет(ют), что конфликта интересов в отношении публикации данной статьи нет.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию этой статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных осуществляется по лицензии «**CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike**» согласно лицензионному соглашению для предыдущей публикации этой статьи в 2019 году (на тот момент статья была незаконченной) – предыдущая незаконченная публикация этой статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

а также <https://www.fermatlibrary.com/p/0c39c9be>

и размещена в виде препринта в небольшой предыдущей версии (октябрь 2023):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

а также данная завершенная версия в виде препринта опубликована там же по той же ссылке.

Данные для этой законченной статьи также доступны по следующей ссылке (по этой ссылке можно получить все предыдущие версии): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Финансирование не привлекалось.

Этическое одобрение и согласие на участие.

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья была написана одним (первым) автором. Благодарности приведены в разделе «Благодарности».

Благодарности

Прежде всего, автор выражает благодарность Всемогущему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные минуты.

Автор также желает почтить память своей матери, Натальи Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность настойчивости и интеллектуального поиска продолжают находить отражение в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую признательность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарен учителю математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 г. Москвы за ее раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам НИЯУ МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В., и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за содержательные дискуссии и профессиональную поддержку.

Также признательность выражается доценту Чернышеву Л.Н. из Финансового университета при Правительстве РФ, доктору Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, доктору наук Пашенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Милосердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за их ценные отзывы и технические дискуссии. Автор признателен Сергею П. Клыкову, эксперту по ферментации из ООО «Альфа-Интегрум», и координатору по математике Ливанского международного университета (кандидату наук) Иссаму Каддуре за их вклад в некоторые аналитические аспекты работы.

Особая благодарность выражается создателям генеративных нейросетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной верификации и улучшении результатов, представленных в этой статье. Автор благодарит участников математических форумов (таких как dxdu и cyberforum) за критические отзывы, которые повысили качество исследования. Искренняя благодарность выражается также научному руководителю, доценту Кадилину В.В. из НИЯУ МИФИ, декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В., и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за академическую поддержку и ценные идеи.

Признательность также выражается директору проектов в Индии АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) Ангелову В.А., первому заместителю директора по сооружению АЭС «Куданкулам» АО АСЭ Кваше А.В., а также коллегам из Управления проектом АЭС «Куданкулам» АСЭ: Амосову А.М., Ношихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Е., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеевко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за технические дискуссии и профессиональные советы.

Автор благодарит коллег из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, включая декана факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой больших данных и машинного обучения Аллюнова А.Н., Петросова Д.А., Соловьева В.И., Жолобову Г.Н., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюка В.А. и Савинова Е.А., за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарен за конструктивные обсуждения коллегам-исследователям, в том числе Кондрашкину И.Б., Моторину Н.М., Клепикову К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкому А.Л., Шевелеву С.Е., Исакову С.В., Клементьеву А.В., Логинову В.Ю., Волканову Д.Ю., Фолиянц Е.В., Кондарю Е.В., Буровой В.П., Васильевой О.А., Шабельникову А.В., Сержантовой О.В., Даниловой Н.В., Хану Т.А., Кузанскому Н.В., Хрущеву Ю.В., Егоркину И.А., а также пульмонологу Крысину Ю.С. из Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ за их отзывы и глубокие дискуссии.

Наконец, автор признателен широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и участие способствовали улучшению этой работы.

Информация об авторах (необязательно)

Первый автор Д-р Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 г., получил степень магистра (инженер-физик, кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 г. и степень кандидата физико-математических наук (ядерное приборостроение) там же в сентябре 2005 г.

В МИФИ работал в области прикладной ядерной физики в качестве ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010-середина 2018). С середины 2018 года по август 2020 года являлся ведущим специалистом по проекту АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года работает в Финансовом университете при Правительстве РФ — в должности доцента (сент. 2020 г. – дек. 2023 г.) и с января 2024 года — старшего преподавателя.

Сфера научных интересов д-ра Деденко охватывает различные области: от ядерной науки и техники до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма вместе с объяснением того, почему он мог его не записать. Автор осуществлял

её в течение двух периодов времени — с 1990 по 1993 год (попытки доказательства теоремы) и окончательная доработка в 2017-2025 годах.¹ В завершённом виде она действительно выглядит как доказательство эпохи Ферма, поскольку задействует только те знания и методы, которые были доступны и использовались математиками времени Ферма и его предшественниками.

Чтобы не перегружать данный текст деталями реального исторического исследования, давайте кратко вспомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма записал свою Последнюю теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet. («Наоборот, куб нельзя разложить на два куба, биквадрат — на два биквадрата, и вообще никакую степень, большую квадрата, нельзя разложить на две степени с тем же показателем. Я нашел этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него.»)

Попытки доказать эту гипотезу использовали самые разнообразные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Значительным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, в котором использовались **гауссовы целые числа** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, до тех пор, пока Эндрю Уайлс в 1995 году не представил полное доказательство, опирающееся на глубокие результаты **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело со **свойствами преобразования определенных кривых над особыми типами пространств** (например, рациональными числами), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых относительно модулярных преобразований**. Хотя современных формализаций алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемых в этих методах, во времена Ферма не существовало, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных чисел (и простых чисел). (Подробнее об этом можно прочесть в разделе «Заключение» данной статьи).

Теорема 1 (При условии ограничения на разложение на две степени). Пусть $o(n) = \frac{p^n q}{l}$ — функциональный масштабный коэффициент, связанный с любым гипотетическим натуральным решением уравнения Ферма, такой, что для любого целого $n > 2$ и всех $x, y, z \in \mathbb{N}$,

$$x^n + y^n = z^n \implies \text{row}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n).$$

Если, в силу бинарной симметричной структуры уравнения Ферма (где разложение равно на $k = 2$ степени накладывает ограничение масштабирования алгебраического фильтра корней из единицы), масштабный коэффициент ограничен значением:

$$o(n) = 2,$$

то уравнение Ферма $x^n + y^n = z^n$ не имеет решений в $\mathbb{N}$ ни для какого $n > 2$.

Набросок доказательства. При заданном предполагаемом решении при фиксированном $n > 2$ ограничение бинарного разложения вынуждает выбрать $o(n) = 2$. Подстановка этого значения в гипотезу сводит общее трансцендентное соотношение масштабирования $k^n = kn$ для $k = 2$ к уравнению $\text{row}(2, n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ (т.е., $2^n = 2n$). Для любого $k \geq 3$

¹Работа в основном выполнялась во время учебы в НИЯУ МИФИ (1990-93), финальная редакция — 2017-2025.

соотношение $k^n = kn$ допускает только тривиальное решение $n = 1$. Бинарный случай $k = 2$ алгебраически уникален тем, что допускает ровно два решения в целых положительных числах $n \in \{1, 2\}$, показывая, что неравенство $2^n > 2n$ строго выполняется для всех $n > 2$; следовательно, мы получаем противоречие. Машинно-проверенная формализация этого сравнения роста приведена в сопровождающем файле `Coq FLT-old.v`.

2 Возможное доказательство

Формулировка теоремы довольно проста и звучит следующим образом:

Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и вообще никакую степень, большую двойки, нельзя разложить на две степени с тем же показателем. Иными словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число, большее 2.

Итак, во-первых:

1). Запишем теорему:

$$x^n + y^n = z^n \tag{2.1}$$

2). Перепишем (2.1):

$$z^n - x^n = y^n \tag{2.2}$$

3). Выполним преобразование (2.2) к виду:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \tag{2.3}$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (не обязательно целые; знаки произвольные), а $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют условиям:

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \tag{2.4}$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает:

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \tag{2.5}$$

Таким образом, (2.4) влечет (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает:

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

откуда формально:

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетного n корни единственны; для четного n необходимо $(z \pm x)/2 \geq 0$ и имеется выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над $\mathbb{C}$: существует n ветвей для корня n -й степени; как только ветвь зафиксирована, реконструкция непротиворечива.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). Прямое следование $(2.4) \Rightarrow (2.5)$. Очевидно возведением в n -ю степень.

Обратное следование (2.5) $\Rightarrow$ (2.4). Предположим, что $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Извлечение корня n -й степени в той же области, что и $m^n \pm p^n$ (главный корень над $\mathbb{R}_{\geq 0}$, или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$) дает:

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четного n мы фиксируем согласованные знаки, как было указано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области после фиксации конвенции о корне/ветви.

Утверждение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). Если дополнительно потребовать $m, p \in \mathbb{Z}$, то обязательно

$$z \pm x \text{ четные}, \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

Обратно, если $z \pm x$ четные и обе половины являются точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то восстановленные m, p являются целыми числами (с точностью до знака для четных n).

Замечание 1. Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (где нет препятствий четности) от целочисленной реконструкции, где ограничения четности и точной степени имеют существенное значение.

Пример (вещественная область). Для $n = 2, m = 3, p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

откуда:

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

и обратное вычисление через $(z \pm x)/2$ возвращает $m = 3, p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3, z = 2, x = 1$ имеем $(z+x)/2 = 3/2$, что не является точным кубом в $\mathbb{Z}$; следовательно, никакие целые m, p не удовлетворяют (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

- 4). Зададимся вопросом: что представляет собой число y ? Является ли оно натуральным числом или нет? Если нет, то при каких условиях оно станет натуральным числом? Зависит ли его натуральность от показателя степени n ?

Из (2.3) имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить в сумму по формуле бинома Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Перепишем тогда (2.6) как:

$$z^n = x^n + y^n,$$

$$\text{где } x, y, z \text{ равны: } \begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ мы имеем:

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются как: } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — некоторую положительную ($r > 0$) целую константу, поскольку она сокращается в наших расчетах. Таким образом, мы выполнили преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n = 2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). Внимательно рассмотрим y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y мог быть натуральным числом, радикал $\sqrt[n]{2}$ должен исчезнуть, так как при $n > 1$ $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным числом (см. Приложение А). Таким образом, необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, уничтожающий подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$. Давайте выясним, что это такое. Иначе y не будет натуральным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему она равна:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ &= C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ &= n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\ &+ \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ &= n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\ &\left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное,

Отсюда следует вывод: n является общим делителем, и где l — некоторая константа, о которой мы ничего не знаем (в общем случае она может быть вещественной или целой),

через которую мы обозначили остаток подкоренного выражения после выделения общего множителя n .

Поскольку все слагаемые в сумме (2.10) содержат множитель n , всё выражение делится на n .

Чтобы показать единственность разложения выражения (2.10), мы можем использовать следующие соображения:

- (a) Степень n является фиксированным натуральным числом.
- (b) Возведение в степень — однозначная операция; для любого числа существует единственное значение для степени.
- (c) Сложение и вычитание вещественных чисел — коммутативные операции, и результат не зависит от порядка действий.

Опираясь на эти свойства, можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на конечный ответ.

Как мы видим из (2.8 - 2.10) (где l — некоторая константа (которая будет такой для фиксированных m , p , n), о которой мы пока ничего не знаем):

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n} \cdot l \quad (2.11)$$

В результате, из (2.6)–(2.11) мы получаем:

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.11) в (2.12), имеем:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \cdot n l^n. \quad (2.13)$$

Положим $m = j p$ с произвольным $j > 1$. Тогда

$$(p^n(j^n + 1))^n - (p^n(j^n - 1))^n = 2 \cdot n l^n \implies (p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n) = 2 \cdot n l^n.$$

Разность $(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n$ по биному Ньютона сводится к членам с нечетными индексами:

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} [1 - (-1)^k] = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетное}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Обозначим:

$$q^n := 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетное}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Тогда

$$(p^n)^n q^n = 2 \cdot n l^n \implies \frac{(p^n)^n q^n}{l^n} = 2 \cdot n,$$

то есть

$$\left(\frac{p^n q}{l} \right)^n = 2 \cdot n. \quad (2.14)$$

Ограничение на разложение на две степени и функция $o(n)$. Равенство (2.14) показывает, что для любого гипотетического целочисленного решения $x^n + y^n = z^n$ значение $\frac{p^n q}{l}$ является корнем n -й степени из $2n$. Определим масштабную функцию $o(n)$, представляющую это значение:

$$o(n) := \frac{p^n q}{l} = (2 \cdot n)^{1/n}.$$

Масштабный коэффициент 2 в выражении $2n$ не случаен, а является фундаментальным алгебраическим следствием числа членов, участвующих в разложении. В общей теории симметрических многочленов, когда степень раскладывается на k симметричных переменных, модулярный фильтр корней из единицы (или ортогональность дискретного преобразования Фурье) выделяет члены с масштабным коэффициентом, в точности равным k . Для Великой теоремы Ферма, которая ограничивает разложение именно $k = 2$ степенями ($z^n = x^n + y^n$), фильтр сводится к бинарным корням из единицы ± 1 . В полученном биномиальном разложении разности этих двух симметричных членов компоненты с четными индексами взаимно уничтожаются, оставляя оставшиеся компоненты с нечетными индексами ровно с коэффициентом 2. Следовательно, бинарная масштабная функция $o(n)$ структурно ограничена постоянным основанием, представляющим количество разлагаемых степеней:

$$o(n) = 2. \quad (2.15)$$

Эта нормализация жестко привязывает основание скорости роста к бинарной структуре уравнения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает:

$$2^n = 2n. \quad (2.16)$$

Анализ экспоненциально-линейной прогрессии $2^n = 2n$. Полученное уравнение (2.16) представляет собой прямое пересечение экспоненциального роста 2^n и линейной прогрессии $2n$. В общем случае из k разлагаемых степеней это соотношение обобщается до трансцендентоподобного уравнения $k^n = kn$. Для любого $k \geq 3$ экспоненциальная прогрессия k^n строго доминирует над линейной прогрессией kn для всех $n \geq 2$, что означает, что $n = 1$ является единственным целочисленным корнем. Только бинарный случай $k = 2$ обладает уникальным алгебраическим свойством $2^1 = 2 \cdot 1$ и $2^2 = 2 \cdot 2$, допуская решения как при $n = 1$, так и при $n = 2$.

Рассмотрим функцию $f(n) = (2 \cdot n)^{1/n}$ для $n \geq 1$. Тогда (2.16) эквивалентно $2 = f(n)$. Заметим, что взятие натурального логарифма дает:

$$\ln f(n) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n}, \quad \frac{d}{dn}(\ln f(n)) = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2} < 0 \quad \text{для } n \geq 2,$$

что показывает, что f строго убывает для $n \geq 2$. Уравнение $2 = f(n)$ выполняется ровно для $n \in \{1, 2\}$, так как $f(1) = 2$, $f(2) = 2$, и $f(n) < 2$ для всех $n > 2$, при этом $f(n) \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложения В, С).

Отсюда немедленно следует:

- При $n = 1$ мы имеем $2^1 = 2 \cdot 1$, что соответствует тривиальным линейным разложениям.
- При $n = 2$ мы имеем $2^2 = 2 \cdot 2$, что соответствует квадратичным разложениям (Пифагоровы тройки).
- Для всех $n > 2$ экспоненциальная прогрессия строго доминирует: $2^n > 2n$.

Следовательно, ограничение бинарного масштабирования $o(n) = 2$ однозначно сужает допустимые показатели до $n \in \{1, 2\}$. Для любого показателя, превышающего квадрат, баланс между двумя объединенными степенями в левой части и линейным ростом в правой части нарушается, что исключает любые целочисленные решения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает:

$$2^n = 2 \cdot n, \quad (2.17)$$

то есть

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.18)$$

Функция $g(n) = n - 2^{n-1}$ равна нулю ровно при $n = 1$ и $n = 2$, и отрицательна для всех целых $n > 2$ (поскольку экспоненциальная функция 2^{n-1} растет быстрее линейной функции n). Следовательно, (2.18) имеет ровно два решения в целых положительных числах: $n = 1$ и $n = 2$.

Альтернативная форма

$$n = \frac{1}{2}o(n)^n$$

имеет важное преимущество: она ясно демонстрирует асимметрию между линейным и экспоненциальным ростом.

- В **левой части** мы имеем линейную зависимость от n ;
- В **правой части** мы имеем экспоненциальную функцию $(1/2)o(n)^n$, которая растет быстрее при $o(n) > 1$.

Из этого представления сразу же становятся очевидными несколько фактов:

- Для целого n , если равенство выполняется, то $o(n)^n = 2n$, что означает, что $o(n)^n$ четное.
- В частном случае ограничения бинарного разложения $o(n) = 2$ мы получаем $n = 2^{n-1}$. Функция 2^{n-1} растет быстрее, чем n , поэтому равенство возможно только для $n = 1$ и $n = 2$.
- Следовательно, $o(n)^n$ не может превышать 4 без нарушения баланса между линейной левой частью и экспоненциально возрастающей правой частью.

Таким образом, форма $n = \frac{1}{2}o(n)^n$ эффективно подчеркивает суть аргумента: пересечение линейной и экспоненциальной функции может произойти только в самом начале, а именно при $n = 1$ и $n = 2$.

Заключение (в духе Ферма). Структурно обоснованное бинарное масштабирование (ограничение на разложение на две степени) является прямым проявлением модулярного фильтра корней из единицы для $k = 2$, что вынуждает выбрать $o(n) = 2$. Это бинарное масштабирование сводит трансцендентное соотношение $k^n = kn$ именно к уравнению $2^n = 2n$, которое однозначно ограничивает допустимые показатели степеней значениями $n \in \{1, 2\}$. Следовательно, для «степеней больше квадрата» решений не существует — именно тот вид краткой, глубокой по алгебраическому смыслу «маргинальной заметки», которую мог бы оставить сам Ферма.

- 6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(a) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 2$ мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$, или, согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, комбинации с которыми дадут натуральные числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}, p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую Пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую Пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7). Рассмотрим теперь более общий случай, когда r не сокращается, чтобы перейти к итоговым формулам типа (2.7). Если r является натуральным числом, то всё вышесказанное остается в силе. Но согласно [10], r — может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1, m = 4$ и $p = 2$

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1 \\ z &= 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось условие 7(a). В этом случае мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2, m = 2 \cdot \sqrt{2}, p = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3 \\ z &= 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось условие 7(b). В этом случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как видно на примере Пифагоровой тройки.

- 8). Следовательно, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$ во всех рассмотренных случаях мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в натуральных числах x, y, z .

- 9). **Уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в натуральных числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$.**

Ч.т.д. (Что и требовалось доказать)

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Заметим, что выражение (2.8) может быть упрощено, а именно:

$$\begin{aligned}
 y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $t = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned}
 x &= 0 \\
 z &= m^n + m^n = 2m^n \\
 y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n}
 \end{aligned}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Очевидно, что $y = z$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\
 \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2
 \end{aligned} ,$$

откуда:

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \tag{3.2}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. Основываясь на (3.2), можно вычислить сумму четных сочетаний.

Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 1 & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array} ,$$

Аналогично сказанному выше, делается вывод, что:

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \tag{3.3}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим:

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

в бином [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\ &+ [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^0(m^n)^n + 2C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j} \end{aligned}$$

где $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Если $m = p$:

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2(p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

где $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя (3.2) и (3.3), можно сделать вывод, что:

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

где $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное. Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2) + 1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2) + 1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , поэтому из (3.4) мы имеем:

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

где $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

4 Заключение

«Трудности» для Ферма заключались в длительности записи его выводов *на бумаге*, так как в первой половине семнадцатого века математические обозначения были весьма далеки от их нынешней лаконичной и разнообразной формы, многие действия приходилось записывать *словами*. **Кроме того, чисто математическая проблема состояла в том, что ему приходилось оперировать совершенно новыми тогда понятиями биномов и логарифмов**, которые только-только появились в обиходе и их приходилось изучать «на лету».

Как упоминалось во введении, математические методы эпохи Пьера Ферма, использованные в доказательстве этой статьи, доступны любому студенту первого курса физико-математического факультета. Это выгодно контрастирует с доказательством Эндрю Уайлса, которое является довольно сложным для среднего математика из-за использования передовых и запутанных современных математических инструментов.

Очевидно, Ферма «играл» с новыми понятиями, раскладывая степени разностей в суммы степеней, и внезапно обнаружил, что если ограничиться положительными целыми числами в степени, логарифмическое уравнение немедленно показывает, что $x^n + y^n = z^n$ (которое представляет собой разность, переписанную как сумму) верно для целых x, y, z только и исключительно при $n = 1$ или 2 .

Ему (пришлось бы) сначала ввести два новых понятия, чтобы полностью объяснить свое открытие. Можно представить себе, **сколько места потребовалось бы, чтобы записать все рассуждения**, которые привели его к этому открытию, **только лишь на полях книги, не имея при этом надлежащих символических обозначений, которыми пользуется современный математик**.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в отдельном документе — это отдельный вопрос для специального исследования. Может оказаться, что он действительно был автором такого отдельного документа, который впоследствии был как-то утерян или — как альтернатива — сохранился до наших дней, спрятанный в каком-нибудь архиве, библиотеке или у кого-то в неразобранном хранилище.

Автор просит математическое сообщество критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать свою оценку.

Эта статья была опубликована в качестве препринта на платформе ResearchGate и на платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация на Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы (References)

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. Педагогика, Москва, 1985.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука, Москва, 1977.
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И. Элементарная математика. Наука, Москва, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS, Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Preprint, March 2024, DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, *FLT-Coq: Coq formalization project for a global-normalization approach to Fermat’s Last Theorem*, GitHub repository, available at:
<https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Докажем от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ является рациональным числом. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Таким образом, имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — четное число, так как оно равно $2q^n$. Если p^n четное, то и p должно быть четным (если бы p было нечетным, то и p^n было бы нечетным).

Поскольку p четное, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, так как $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Поскольку $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — четное число, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} — четный множитель. Если q^n четное, то и q должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q являются четными числами. Это означает, что они имеют общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, то есть у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше исходное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Заключение:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разделим логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел содержит неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, воспользуемся непрерывностью экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Заключение

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в данном приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что функция $(2 \cdot n)^{1/n}$ строго убывает для $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказать это, используя логарифмическую производную:

С.1 Определим функцию.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с ее натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычислим производную.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования дроби, получаем:

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Отметим, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Мы хотим увидеть, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$ безусловно верно для всех целых $n \geq 2$, и, следовательно, строго для $n \geq 3$. Следовательно, для $n \geq 3$ функция $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Так как $f(n) = \exp(g(n))$, а $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией от своего аргумента, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только при $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Заключение

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, проанализировав производную от $\ln(f(n))$ (как показано выше) или путем сравнения $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности $f(n)$.

Д Приложение Д: Анализ функций и проверка критических точек

Д.1 Введение

Целью данного анализа является изучение поведения функции:

$$f(p, q) = q - \sqrt[q]{qp},$$

и выявление ее критических точек, в которых вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это исследование направлено на то, чтобы подкрепить выводы, представленные в основной статье, в частности относительно уникальной роли $o = 2$ в контексте Великой теоремы Ферма:

$$x^n + y^n = z^n.$$

В этой статье число o представляет собой ключевой параметр, связанный с симметрией уравнения. В наших расчетах это соответствует $q = o$. Уникальность $q = 2$ (или $o = 2$) подтверждается как геометрически, так и алгебраически.

Д.2 Результаты анализа

Д.2.1 Сводный график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая с соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[q]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[q]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[q]{2p}$ (зеленая линия) и $2 - \sqrt[q]{2 \cdot n}$ (зеленые квадраты),
- $3 - \sqrt[q]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[q]{3n}$ (оранжевые квадраты).

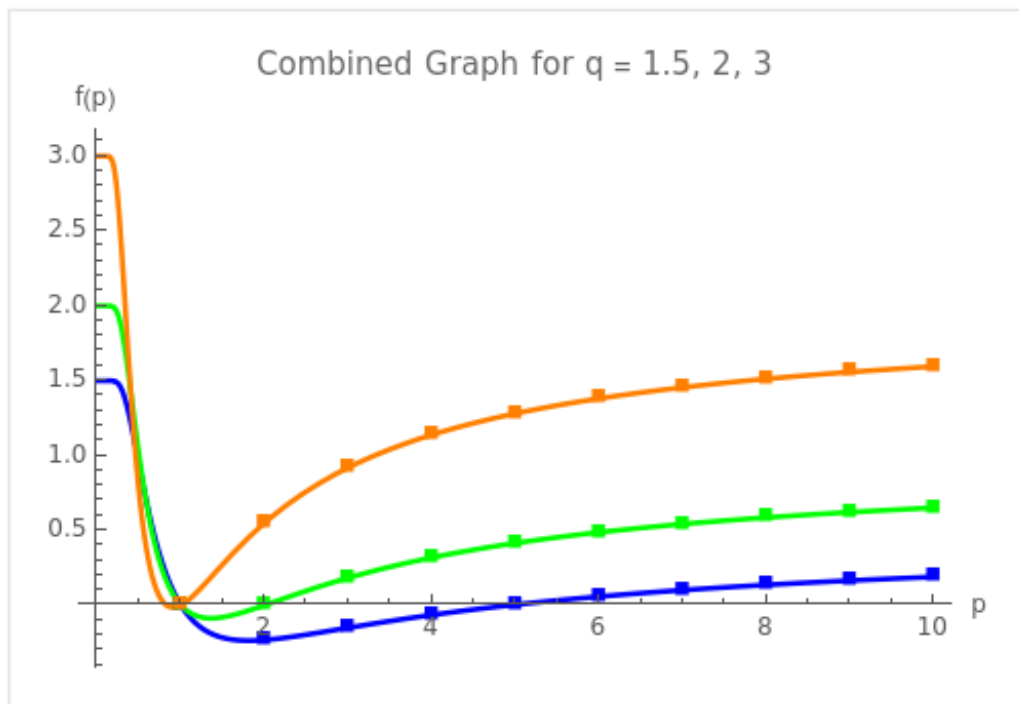


Рис. 1: Сводный график $q - \sqrt[q]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывное p , а квадраты представляют дискретное n .

D.2.2 График поверхности $f(p, q)$

Приведенный ниже трехмерный график поверхности (Рис. 2) иллюстрирует поведение функции $f(p, q) = q - \sqrt[p]{q^p r}$ для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Перспектива подчеркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров.

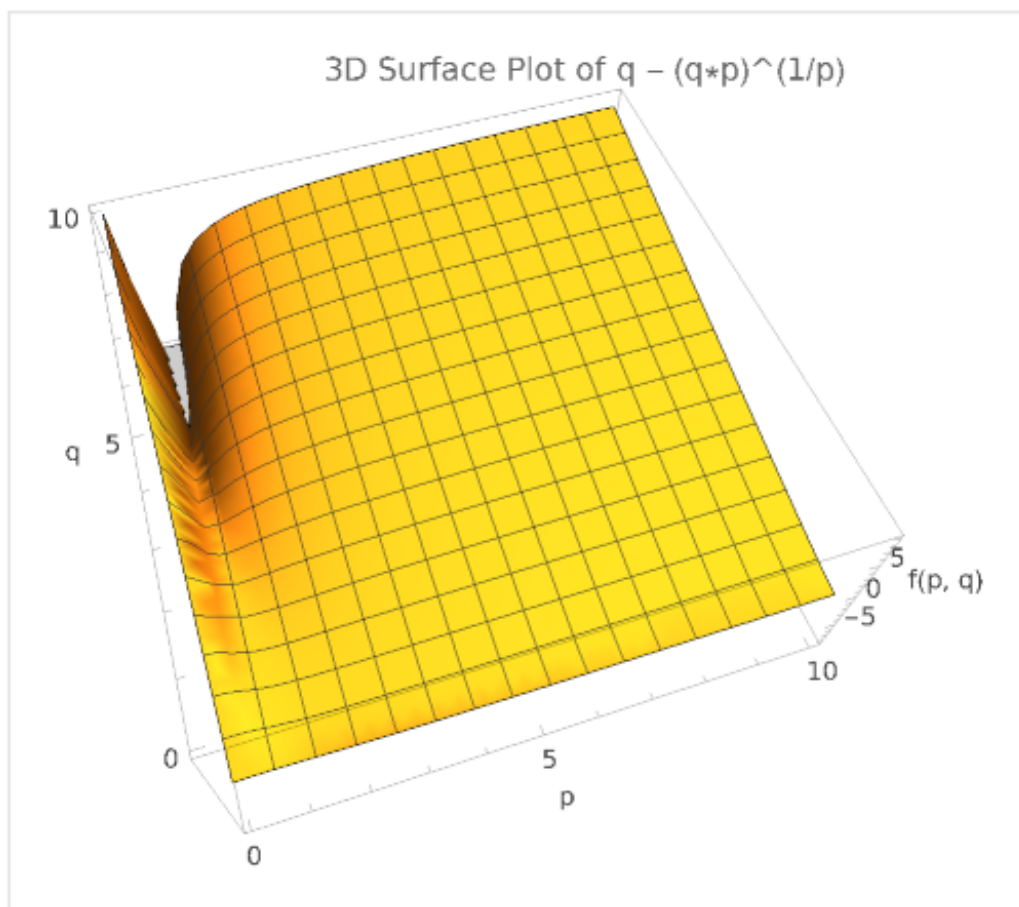


Рис. 2: 3D график поверхности $f(p, q) = q - \sqrt[p]{q^p r}$ для $p > 0$ и $q > 0$.

D.3 Анализ и выводы

- Критическая точка при $p = 2$ существует уникальным образом для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчеркивает особую роль $q = 2$ (или $o = 2$).
- Для других значений q критические точки существуют, но они возникают при значениях $p \neq 2$, что показывает, что $q = 2$ уникально в своей симметрии и простоте.

Эти результаты подтверждают двойственную природу решения данной статьи: как **геометрическую**, так и **алгебраическую**. Параметр $o = 2$ служит объединяющей концепцией в анализе Великой теоремы Ферма (дополнительные подробности см. в Приложении E).

Е Приложение Е: Геометрическая верификация Великой теоремы Ферма через анализ функции $f(p, q)$

В этом приложении мы исследуем связь между функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

и уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Показано, что для $n = 2$ существует точка перегиба второй производной, что соответствует существованию пифагоровых троек. Для $n > 2$ эта точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение математических свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

позволяет изучить поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} (q - \sqrt[n]{qpr}) = 0.$$

Точки перегиба важны, поскольку они выявляют специфические математические закономерности в уравнении.

Е.2 Дополнительный анализ для переменной q

Также были проведены исследования для переменной q . В точке $q = 2$ (при $p = 2$) первая и вторая частные производные по q равны 0.5. Этот результат указывает на фундаментальное свойство уравнения Ферма в этой точке. Однако в нашем случае переменная q фиксирована на значении 2, что определяется биномиальными вычислениями, хотя сам факт выделения значения q интересен сам по себе.

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Таблица 2: Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

Е.4 Выводы из данных

- Для $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что соответствует существованию пифагоровых троек.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.
- Рисунок 3 иллюстрирует поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.

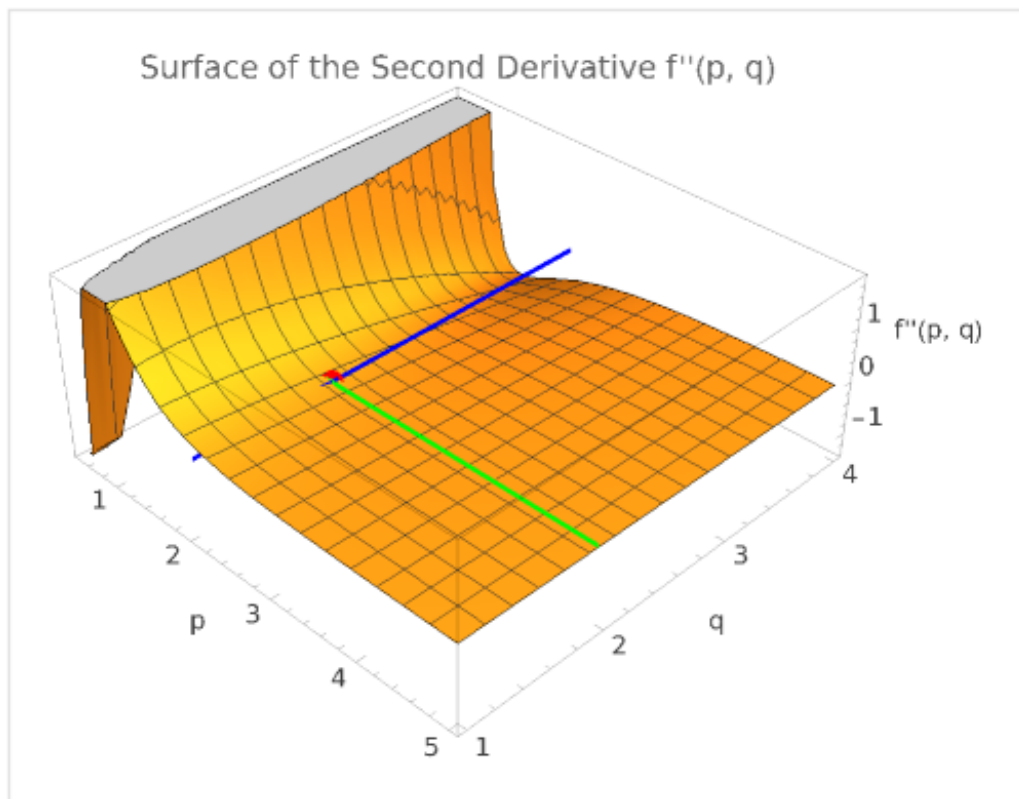


Рис. 3: Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба.

Е.5 Верификация Великой теоремы Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

Из данных следует, что:

1. Если точка перегиба возникает при $p = n$, то целочисленные решения возможны.
2. Если точка перегиба смещается к меньшим значениям p , то целочисленные решения невозможны.

Таким образом, **только для $n = 2$ возможны целочисленные решения**, в то время как для $n > 2$ свойства уравнения меняются, исключая такие решения.

Е.5.2 Итоговое заключение

Основываясь на наших расчетах:

- Для $q = 2$ точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ уравнение Ферма имеет целочисленные решения.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ математические свойства уравнения меняются, и целочисленные решения становятся невозможными.
- Это подтверждает, что уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

не имеет решений в целых числах.

Таким образом, функция $f(p, q)$ наглядно демонстрирует, что при $n > 2$ точка перегиба смещается, а свойства уравнения Ферма меняются, подтверждая невозможность целочисленных решений.